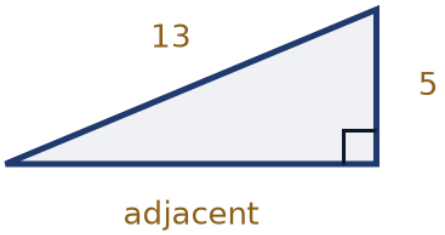
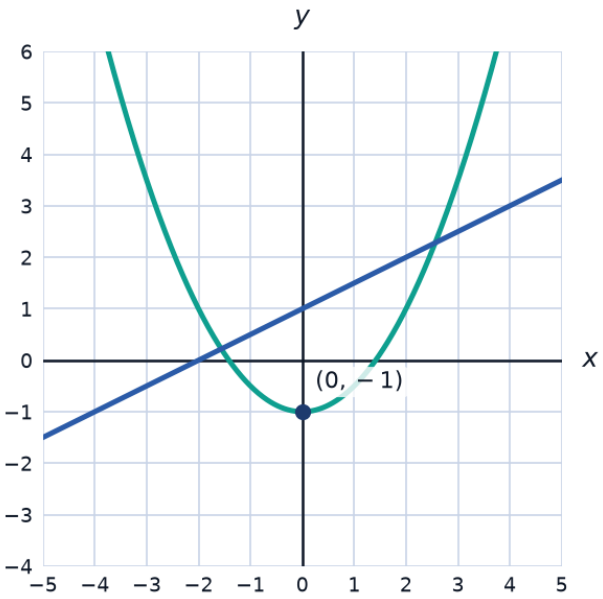
الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 5 والوتر 13. أوجد $\sin\theta$ وطول الضلع المجاور.



2 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 15 والوتر 17. أوجد $\cos\theta$.



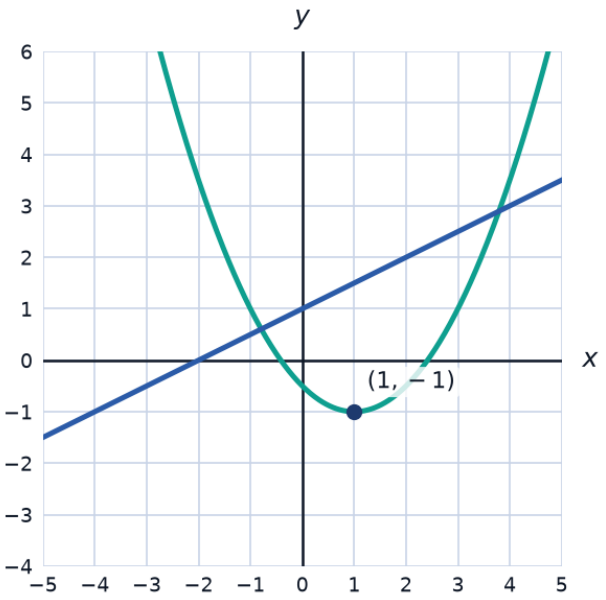
3 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المجاور 7 والوتر 25. أوجد $\sin\theta$ و $\tan\theta$.

4 قائم الزاوية، طول الضلعين القائمين 20 و21، والوتر 29. أوجد $\sin\theta$ و $\cos\theta$ للزاوية θ المقابلة للضلع الذي طوله 20. في مثلث

5 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\sin(30^\circ)$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

6 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\cos(45^\circ)$.



7 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\tan(60^\circ)$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 اذكر القيمتين الدقيقتين لـ $\sin(90^\circ)$ و $\cos(0^\circ)$.

9 حوّل 180° إلى الراديان.

10 حوّل 90° إلى الراديان.

11 حوّل $\frac{5\pi}{6}$ راديان إلى الدرجات.

12 حوّل 270° إلى الراديان.

13 إذا كان $\sin\theta = \frac{3}{5}$ حيث θ حادة، أوجد $\cos\theta$ باستخدام $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$.

14 إذا كان $\cos\theta = \frac{5}{13}$ حيث θ حادة، أوجد $\sin\theta$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 إذا كان $\sin\theta = 0.6$، أوجد $\cos^2\theta$.

16 بسّط $\sin^2\theta + \cos^2\theta + 1$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

17 بسّط $\frac{1-\cos^2\theta}{\sin\theta}$ حيث $\sin\theta \neq 0$.

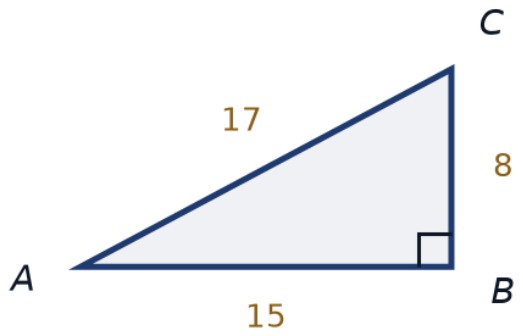
18 بسّط $\tan\theta\cos\theta$ حيث $\cos\theta \neq 0$.

19 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 5\sin(x)$.

20 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 3\cos(2x)$.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 في المثلث القائم المُبيّن، للزاوية θ ضلع مقابل 8 ووتر 17. أوجد $\sin\theta$.



أ. $\frac{17}{8}$

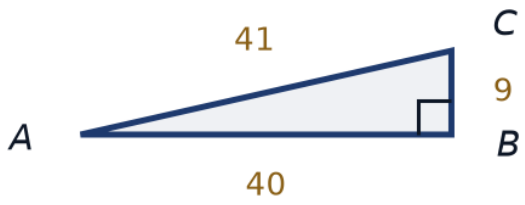
ب. $\frac{8}{15}$

ج. $\frac{15}{17}$

د. $\frac{8}{17}$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

22 في المثلث القائم المُبيّن، الضلعان 9 و40، والوتر 41. أوجد $\sin\theta$ و$\cos\theta$ حيث θ مقابلة للضلع طوله 9 .



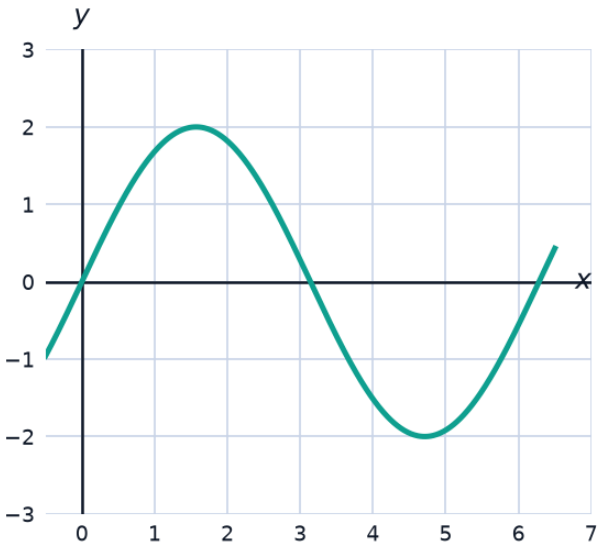
أ. $\sin\theta = \frac{9}{40}, \cos\theta = \frac{40}{9}$

ب. $\sin\theta = \frac{40}{41}, \cos\theta = \frac{9}{41}$

ج. $\sin\theta = \frac{41}{9}, \cos\theta = \frac{41}{40}$

د. $\sin\theta = \frac{9}{41}, \cos\theta = \frac{40}{41}$

23 يوضح الرسم البياني $y = A\sin(x)$ لقيمة ما لـA. أوجد A بقراءة سعة الرسم البياني.



أ. $A = 1$

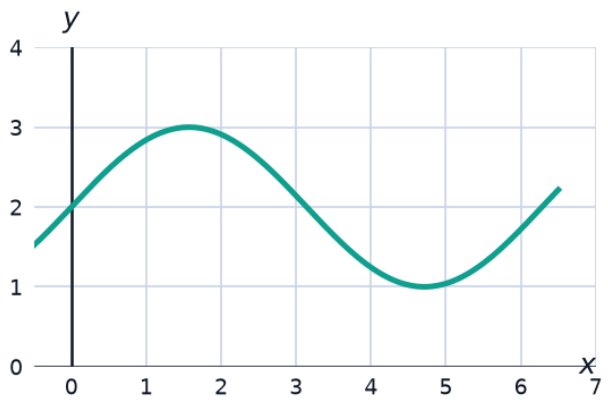
ب. $A = 2\pi$

ج. $A = 4$

د. $A = 2$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 يوضح الرسم البياني $y = \sin(x)$ بعد إزاحته رأسيًا. أوجد محور التماثل الجديد بقراءة الرسم البياني.



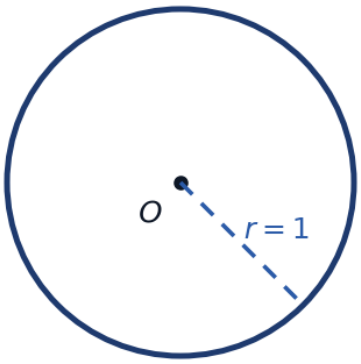
أ. $y = 0$

ب. $y = 2$

ج. $y = 1$

د. $y = -2$

25 دائرة الوحدة المُبيّنة تحدد نقطة عند الزاوية $\theta = 60^\circ$. ما إحداثياتها؟



أ. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0.5\right)$

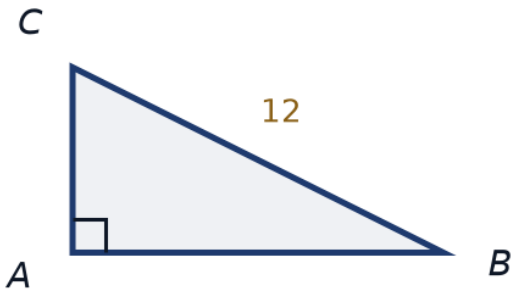
ب. $(0.5, 0.5)$

ج. $(1, 0)$

د. $\left(0.5, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

26 يستند سلم إلى حائط، مكوّنًا زاوية 70° مع الأرض. إذا كان السلم المُبيّن طوله 12 مترًا، أوجد الارتفاع الذي يصل إليه على الحائط، لأقرب متر.



أ. 4

ب. 12

ج. 8

د. 11

27 في مثلث قائم، للزاوية θ ضلع مقابل 9 ووتر 41. أوجد $\cos\theta$.

أ. $\frac{9}{41}$

ب. $\frac{9}{40}$

ج. $\frac{41}{40}$

د. $\frac{40}{41}$

28 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\sin(45^\circ)$.

أ. 1

ب. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

ج. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

د. $\frac{1}{2}$

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

29 حوّل 45° إلى راديان.

أ. $\frac{\pi}{6}$

ب. $\frac{\pi}{4}$

ج. $\frac{\pi}{2}$

د. $\frac{\pi}{8}$

30 بمعلومية $\sin\theta = 0.8$، أوجد $\cos^2\theta$.

أ. 0.2

ب. 0.64

ج. 0.36

د. 0.8

31 بسّط $2\sin^2\theta + 2\cos^2\theta$.

أ. 1

ب. 0

ج. 2

د. $4\sin\theta\cos\theta$

32 يُزاح الرسم البياني لـ$y = \cos(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{4}$ لليمين و3 وحدات للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = \cos(x) + \frac{\pi}{4} + 3$

ب. $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 3$

ج. $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + 3$

د. $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - 3$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 حل $2\cos\theta = 1$ لـ $0^\circ \le \theta < 360^\circ$.

أ. $\theta = 30^\circ$ أو $\theta = 330^\circ$

ب. $\theta = 60^\circ$ أو $\theta = 240^\circ$

ج. $\theta = 60^\circ$ فقط

د. $\theta = 60^\circ$ أو $\theta = 300^\circ$

34 أوجد $\tan(330^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

أ. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

ب. $\sqrt{3}$

ج. $-\sqrt{3}$

د. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

35 اذكر إحداثيات $(\cos\theta, \sin\theta)$ للنقطة على دائرة الوحدة عند $\theta = 30^\circ$.

أ. $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

ب. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

ج. $(1, 0)$

د. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$

36 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\tan(45^\circ)$.

أ. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

ب. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

ج. 1

د. $\sqrt{3}$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

37 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\cos(30^\circ)$.

أ. $\frac{1}{2}$

ب. *undefined*

ج. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

د. $\sqrt{3}$

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 15، والمجاور 8، والوتر 17. أوجد $\tan\theta$.

أ. $\frac{3}{2}$

ب. $\frac{8}{15}$

ج. $\frac{15}{8}$

د. $\frac{13}{8}$

39 إذا كان $\sin\theta = \frac{9}{41}$ حيث θ حادة، أوجد $\cos\theta$ باستخدام $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$.

أ. $\frac{40}{41}$

ب. $\frac{1}{41}$

ج. $\frac{38}{41}$

د. $\frac{42}{41}$

40 حوّل $\frac{\pi}{4}$ راديان إلى الدرجات.

أ. 15°

ب. 45°

ج. 105°

د. 75°

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

41 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 2\cos(4x)$.

أ. Amplitude : 3. Period : $\frac{\pi}{2}$

ب. Amplitude : 2. Period : $\frac{2\pi}{5}$

ج. Amplitude : 3. Period : $\frac{2\pi}{5}$

د. Amplitude : 2. Period : $\frac{\pi}{2}$

42 حل المعادلة $2\sin\theta = -1$ حيث $0^\circ \le \theta < 360^\circ$.

أ. $\theta = 330^\circ$ أو $\theta = 210^\circ$

ب. $\theta = 60^\circ$ أو $\theta = 210^\circ$

ج. $\theta = 30^\circ$ أو $\theta = 150^\circ$

د. $\theta = 330^\circ$ أو $\theta = 300^\circ$

43 أوجد $\sin(330^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

أ. $-\frac{1}{2}$

ب. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

ج. $\frac{1}{2}$

د. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

44 اذكر إحداثيات $(\cos\theta, \sin\theta)$ للنقطة على دائرة الوحدة عند $\theta = 315^\circ$.

أ. $\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

ب. $(-1, 0)$

ج. $(0, 1)$

د. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 يُزاح الرسم البياني لـ$y = \sin(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{6}$ لليسار. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = \sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right)$

ب. $y = \sin(x) + \frac{\pi}{6}$

ج. $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

د. $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved